

徐汇区线下复学自评卷初三数学参考答案

一、选择题：（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的，请选择正确选项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. C ; 2. A ; 3. B ; 4. D ; 5. C ; 6. D.

二、填空题（本大题共 7 题，共 78 分）

7. $16a^6$; 8. $x^{\frac{2}{3}}$; 9. $\frac{5}{2}$; 10. $\frac{1}{5}$; 11. $k < \frac{9}{8}$; 12. 30° ; 13. 88 ;

14. 8 ;

15. 5 ; 16. 9.6 ; 17. $y = a(x-1)^2 + 3(a-1)$ 或 $y = a(x-1)^2 - 1(1 > a > 0)$ 或

$y = a(x-1)^2 + 1(a < 0)$ 等 ; 18. 2 或 $\frac{40}{17}$.

三、解答题：（本大题共 7 题，满分 78 分）

19 . (本题满分 10 分)

$$\text{解：原式} = \frac{(a-1)(a-2)}{(a+2)(a-2)} \div \left(\frac{a^2+2a}{a+2} + \frac{1-4a}{a+2} \right)$$

$$= \frac{(a-1)(a-2)}{(a+2)(a-2)} \cdot \frac{a+2}{(a-1)^2}$$

$$= \frac{1}{a-1}$$

$$a = \sqrt{5} + 3 \text{ 时, 原式} = \sqrt{5} - 2$$

20 . (本题满分 10 分)

$$\text{由 (2) 有 } x - y + 4 = 0 \text{ 或 } x - y - 4 = 0 .$$

$$\begin{cases} x-3y=2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x-3y=2 \end{cases}$$

得

$$\text{得: } \begin{cases} x_1 = 5, \\ y_1 = 1 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = -7, \\ y_1 = -3. \end{cases}$$

分别解这两个方程组

$$\text{综上, 原方程组的解为: } \begin{cases} x_1 = 5, \\ y_1 = 1 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = -7, \\ y_1 = -3. \end{cases}$$

21. (本题满分 10 分)

解: (1) 把点 A 坐标代入正比例函数 $y=2x$ 中, 得 $4=2a$,

$\therefore a=2$, 点 A 坐标为 $(2, 4)$.

再把 $A(2, 4)$ 代入反比例函数 $y=\frac{m}{x}$ 中, 得 $4=\frac{m}{2}$,

$\therefore m=8$, 则反比例函数表达式为 $y=\frac{8}{x}$.

(2) 过点 A 作 $AE \perp y$ 轴于点 E , 延长 BC 交 y 轴于点 D .

$\because BC \parallel x$ 轴, $\therefore BC \parallel AE$, 且 $AB=2OA$,

$$\therefore \frac{OE}{OD} = \frac{OA}{OB} = \frac{AE}{DB} = \frac{1}{3}$$

$\because$ 点 A 坐标为 $(2, 4)$, $\therefore OE=4$.

$$\therefore OD=12, DB=6.$$

$\therefore$ 点 C 的纵坐标为 12 .

$$\text{将 } y=12 \text{ 代入解析式 } y=\frac{8}{x} \text{ 得 } 12=\frac{8}{x}, x=\frac{2}{3}, C\left(12, \frac{2}{3}\right)$$

$$\text{故 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \left(6 - \frac{2}{3}\right) \times 8 = \frac{64}{3}$$

22. (本题满分 10 分)

解：(1) 由题意可知： $AB=AC$, 过点 A 作 $AD \perp BC$ 于点 D ,

$$\therefore BC=2BD, \angle BAD=\angle CAD=\frac{1}{2} \angle BAC$$

当 $\angle BAC=33^\circ$ 时, $\angle BAD=\angle CAD=16.5^\circ$,

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, $\angle BDA=90^\circ$,

$$BD=AD \times \tan 16.5^\circ \approx 3.5 \times 0.30 = 1.05, \therefore BC=2BD=2.1 \text{ (米)},$$

当 $\angle BAC=40^\circ$ 时, $\angle BAD=\angle CAD=20^\circ$,

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ABD, BD=AD \times \tan 20^\circ \approx 3.5 \times 0.36 = 1.26, \therefore BC=2BD=2.52 \approx 2.5 \text{ 米},$$

答：小丽家选择电视屏幕宽为 2.1-2.5 米之间得激光电视就能香洲黄金观看体验

(2) 今年这款激光电视每台的售价是 x 元

$$\text{依据题意, 得 } \frac{1000000}{x+4000} = \frac{1000000 \times (1-20\%)}{x},$$

$$\frac{5}{x+4000} = \frac{4}{x}.$$

整理得

$$x = 16000$$

解得

经检验 $x = 16000$ 是原方程的根，且符合题意

答：今年这款激光电视每台的售价是16000元

23. (本题满分 12 分)

证明：(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$$\therefore \angle ABC = \angle C = \angle D = \angle DAB = 90^\circ, AB \parallel CD \text{ 且 } AB = CD,$$

$$\because AF \perp AE, \therefore \angle FAB + \angle GAE = \angle GAE + \angle EAD = 90^\circ, \therefore \angle FAB = \angle EAD,$$

$$\because \angle ABC = 90^\circ, \therefore \angle ABF = 90^\circ = \angle D, \therefore \triangle ABF \sim \triangle ADE,$$

$$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AF}, \because AB = CD, \therefore \frac{AD}{CD} = \frac{AE}{AF}$$

$$\therefore \frac{AD}{AE} = \frac{CD}{AF}, \angle D = \angle FAE = 90^\circ, \therefore \triangle AEF \sim \triangle DAC.$$

$$(2) \because FE \text{ 平分 } \angle AFB, \therefore \angle AFE = \angle CFE,$$

$$\text{又} \because \angle D = \angle FAE = 90^\circ, EF = EF, \therefore \triangle AFE \cong \triangle CFE.$$

$$\therefore AE = EC, \angle AEF = \angle CEF,$$

$$\because AB \parallel CD, \therefore \angle AGE = \angle CEF, \therefore \angle AEF = \angle AGE,$$

$\therefore AE=AG$ ，即 $AE=AG=EC$ ，

$\therefore AG \parallel EC$ 且 $AG=EC$ ，四边形 $AGCE$ 为平行四边形，

又 $\because AE=AG$ ， $\therefore$ 四边形 $AGCE$ 为菱形。

24. (本题满分 12 分)

解：(1) 直线 $y=kx+3$ 与 y 轴相交于 $B(0, 3)$ ，

将 $B(0, 3)$ 、 $C(1, 0)$ 代入抛物线解析式得 $y = -x^2 - 2x + 3$ ，

由 $0 = -x^2 - 2x + 3$ 解得 $x_1 = -3, x_2 = 1$ ， $\therefore A(-3, 0)$ ，

将 $A(-3, 0)$ ，代入直线 $y=kx+3$ ，可得 $y = x + 3$

(2) $OA=OB=3$ ，易得 $\angle OAB = \angle ABO = 45^\circ$ ， $AB = 3\sqrt{2}$ ，设 MP 与 x 轴相交于点 N 。

① 当 $MB=MP$ 时，易得 $\angle BPM = \angle MBP = 45^\circ$ ， $\angle PMB = 90^\circ$ ，

此时 $BM \parallel OA$ ， M 的纵坐标为 3，代入抛物线解析式得 M 的横坐标为 -2，

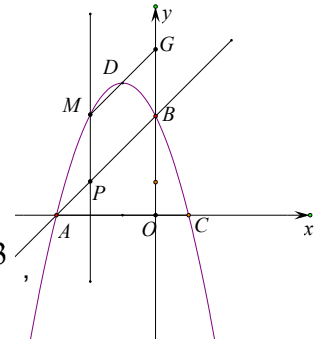
$\therefore P$ 的横坐标为 -2，代入 $y=x+3$ ，得 $y=1$ ， $\therefore P(-2, 1)$

② 当 $PM=BP$ 时， P 的横坐标为 m ， $MP = (-m^2 - 2m + 3) - (m + 3) = -m^2 - 3m$ ，

$AN=PN=m+3$ ， $AP = \sqrt{2}(m+3)$ ， $BP = 3\sqrt{2} - \sqrt{2}(m+3) = -\sqrt{2}m$ 。

$-m^2 - 3m = -\sqrt{2}m$ 得 $m = \sqrt{2} - 3$ ， $\therefore P(\sqrt{2} - 3, \sqrt{2})$

综上：当 $\triangle PBM$ 是 MP 为腰的等腰三角形时，点 P 的坐标为 $(-2, 1)$ 或者 $(\sqrt{2} - 3, \sqrt{2})$ ，



$\sqrt{2}$) .

(3) 抛物线 $y = -x^2 - 2x + 3$ 顶点 D 的坐标为 $(-1, 4)$,

过点 D 且与直线 AB 平行的直线的解析式为 $y = -x + 5$,

$$\begin{cases} y = -x^2 - 2x + 3 \\ y = -x + 5 \end{cases}, \text{解得 } x_1 = -2, x_2 = -1 .$$

当 $m = -2$ 或 $m = -1$ 时 , 顶点 D 在以 PM 、 PB 为邻边的平行四边形边上 . 数形结合可知 ,

当 $-2 < m < -1$ 时 , 顶点 D 在以 PM 、 PB 为邻边的平行四边形的形内 (不含边界)

25. (本题满分 14 分)

(1) $\because DF = BF$, $\therefore \angle DOF = \angle FOB$.

联结 OF , 在半圆 O 中 $OD = OF = OB$,

$$\therefore \angle ODF = \angle OFD = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle DOF) , \angle OFB = \angle OBF = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle FOB) .$$

$$\therefore \angle ODF = \angle OFD = \angle OFB = \angle OBF .$$

$$\text{而 } \angle CFB = 180^\circ - \angle OFB - \angle OFD = 180^\circ - \angle OFB - \angle OBF = \angle FOC ,$$

$$\text{又 } \angle FCB = \angle OCF , \therefore \triangle FCB \sim \triangle OCF .$$

$$\therefore \frac{BF}{CF} = \frac{OF}{OC} ,$$

$$\text{又 } OF = OB = BC = \frac{1}{2} OC , \therefore \frac{BF}{CF} = \frac{1}{2} .$$

(2) 联结 DO 交 AF 于点 M , 联结 BF ,

$\because$ 点 D 平分 AF , OD 是半径 , $\therefore OD \perp AF$ 于点 M , 且 $AM=MF$,

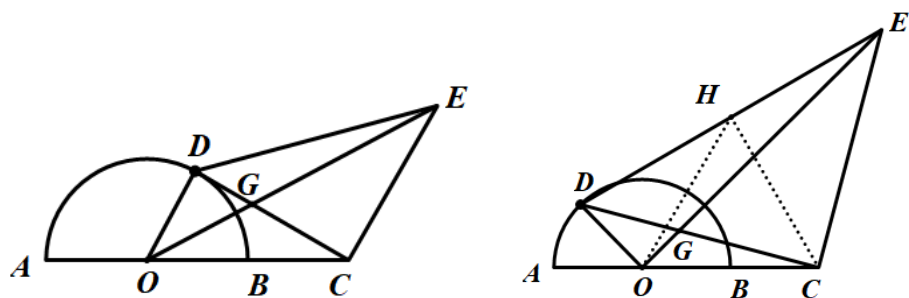
$\because OA=OB$, $\therefore OD \parallel BF$ 且 $OM=\frac{1}{2}BF$,

又 $\because OC=OB$ 且 $BF \parallel OD$, $\therefore \frac{BF}{OD} = \frac{CB}{OC} = \frac{1}{2}$,

记 $OM=a$ 则 $BF=2a$, $DO=OF=4a$, $DM=3a$.

在 $Rt\triangle OMF$ 中 , 由勾股定理得 : $MF = \sqrt{OF^2 - OM^2} = \sqrt{(4a)^2 - a^2} = \sqrt{15}a$

在 $Rt\triangle DMF$ 中 , $\tan \angle DFA = \frac{DM}{MF} = \frac{3a}{\sqrt{15}a} = \frac{\sqrt{15}}{5}$



(3) 由题意 $\angle DGO = \angle EGC$.

当 $\angle ODG = \angle DCE = 90^\circ$ 时 ,

$\because OC=2OB=2OD$, $\therefore \angle DCO=30^\circ$, $\therefore \angle AOD=120^\circ$.

当 $\angle DOG=\angle DCE=90^\circ$ 时 , 记 BE 的中点为 H , 联结 HO 、 HC .

在 $\text{Rt}\triangle DOE$ 中 , $OH = \frac{1}{2}DE = HD$, $\therefore \angle HDO = \angle HOD$.

在 $\text{Rt}\triangle DOE$ 中 , $CD=CE$, $\therefore HC = \frac{1}{2}DE$, 且 $CH \perp DE$.

$\therefore HC = \frac{1}{2}DE = HO$, $\therefore \angle HOC = \angle HCO$.

$\therefore$ 四边形 $HCOD$ 的内角和为 360° , $\therefore \angle DOC=135^\circ$, $\therefore \angle AOD=45^\circ$.

(或利用蝶形相似给出角度)

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>)
致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群
出品的《老师请开讲》私享直播课等
增值服务。



扫码关注学科网
每日领取免费资源
回复“ppt” 免费领180套PPT模板
回复“天天领券” 来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>)
是学科网旗下智能题库，拥有小初高全
学科超千万精品试题，提供智能组卷、
拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网
解锁更多功能